Булгакова, 305

Лк №10. Проблемы оснований математики

Канторова теория множеств

XIX в. – работа по созданию оснований математики, об: (Б, Д, В)

XIX в. – создание теории множеств (ТМ).

Г. Кантор (1845–1918) – создатель ТМ.

Роль: ТМ – универсальный фундамент математики.

Некоторые опр. и теоремы ТМ

- Мн-во E_1 равномощно мн-ву E_2 ($|E_1| = |E_2|$), если сущ. биекция E_1 на E_2.
- E_1 меньше или равно по мощности, чем E_2 ($|E_1| \le |E_2|$), если сущ. инъекция E_1 в E_2.
- E_1 меньше по мощности, чем E_2 ($|E_1| < |E_2|$), если $|E_1| \le |E_2|$ и $|E_1| \ne |E_2|$.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{N}$, наз. счётными.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{R}$ (или $[0;1]$), наз.

мн-вами мощности континуума.

- Th_1 (Кантор): $(\forall E)(|E| < |P(E)|)$, где $P(E)$ — булеан E.
- Th_2 (Кантор–Бернштейн): если $|E_1| \le |E_2|$ и $|E_2| \le |E_1|$, то $|E_1| = |E_2|$.
- Th_3 (монотонность): $E_1 \subseteq E_2 \Rightarrow |E_1| \le |E_2|$.

Но появились парадоксы ТМ, т.е. предъявляются утв., которые доказаны сами и их отрицания:

1. Парадокс Кантора (1899 г.). Пусть U — мн-во всех мн-в. Тогда
   1) по Th_1: $|U| < |P(U)|$, т.е. по опр. $|U| \ne |P(U)|$
   2) $U \subseteq P(U) \Rightarrow$ по Th_3 $|U| \le |P(U)|$
   $P(U) \subseteq U \Rightarrow$ по Th_3 $|P(U)| \le |U| \Rightarrow$ по Th_2:
   $|U| = |P(U)|$ — противоречие.
2. Парадокс Рассела (1902 г.). Рассмотрим свойство мн-в $\varphi(X) \leftrightarrow X \notin X$ (напр. $\mathbb{N} \notin \mathbb{N}$, $U \in U$) и мн-во $S = \{X \mid X \notin X\}$, т.е. $(\forall X)(X \in S \leftrightarrow X \notin X)$. Таким образом

S ∈ S → S ∉ S. Методом приведения к нелепости можно доказать, что S ∈ S и S ∉ S — противоречие.

Парадокс брадобрея — популяризация парадокса Рассела.

Так возникла

проблема непротиворечивости математики: если „фундамент" противоречив, то противоречива вся математика. Чтобы решить её, поставили 2 задачи:

1. Задача доказательства непротиворечивости математики (но непонятно, что доказывать и как доказывать).
2. Задача переосмысления средств логики и ТМ: их надёжности и универсальности.

Всё это ознаменовало

кризис оснований математики (XIX–XX вв.):

Булганови, 305

1. Открытие парадоксов.
2. Расхождение математиков во взглядах на: 1) основные матем. понятия, принципы, логич. средства; 2) пути спасения математики.
3. Принципиальная сложность обоснования непротиворечивости математики.

Критика некоторых принципов ТМ

1. Принцип свёртывания (ПС). Пусть $p(X)$ – некот. свойство мн-в. Тогда сущ. мн-во, состоящее только из тех эл-тов, которые обладают свойством $p(X)$: $(\exists \mathcal{U})(X)(X \in \mathcal{U} \leftrightarrow p(X))$.

ПС – причина парадокса Рассела.

В аксиоматической ТМ Цермело–Френкеля ПС ограничен:

ОПС: $(A)(\exists \mathcal{U})(X)(X \in \mathcal{U} \leftrightarrow p(X) \,\&\, X \in A)$.

При ОПС парадокс Рассела не возникает.

2.

Абстракция актуальной бесконечности

(ААБ). Разрешается рассматривать бесконечные мн-ва как завершённые объекты вне зависимости от процесса их построения.

3. Аксиома выбора (АВ). Для любого непустого семейства попарно непересекающихся непустых мн-в сущ. мн-во (мн-во выбора), содержащее ровно по 1 эл-ту каждого мн-ва.

Вместо ААБ используют абстракцию потенциальной бесконечности (АПБ): рассматривать бесконечные мн-ва как конечные, учитывая процесс их построения, и абстракцию потенциальной осуществимости (АПО) – отвлечение от ограничений возможностей в материале, времени, пространстве.

Доводы против АВ:

1. Как устроено мн-во выбора?
2. „Парадокс" Банаха-Тарского:

трёхмерный шар равносоставлен двум своим копиям.

Доводы в пользу АВ:

1. Очевидность.
2. Частое использование в д-вах известных теорем: эквивалентность определений $\lim f(x)$.

Неизвестно, нельзя ли вывести АВ из других аксиом ТМ. (ответ в конце: АВ не зависит от остальных аксиом ZF)

Критика некоторых логических средств

Не обоснованно использование в рассуждениях о бесконечных мн-вах следующих логич. средств: $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.

Пример (Дален). Докажем, используя $A \vee \neg A$, что сущ. иррац. числа a и b, т.ч. a^b — рационально.

1. A: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ — рационально; тогда

$a = b = \sqrt{2}$ – иррац.

2. $\neg A$: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ – иррац.; тогда $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ и $b = \sqrt{2}$ – иррац., но $a^b = 2$ – рац.

Не предъявили искомую пару чисел, т.е. не доказали конструктивно.

Док-во теорем вида $(\exists x)(P(x))$ наз. *эффективным*, если предъявлен объект (или алгоритм его построения), который удовлетворяет свойству $P(x)$, а *неэффективным* в ином случае.

Метод д-ва от противного – источник неэффективных д-в теорем существования, т.к. для д-ва утв. $(\exists x)(P(x))$ допускается $\neg(\exists X)(P(X))$, получается противоречие, $\neg\neg(\exists X)P(X)$, и снимается двойное отрицание: $(\exists X)P(X)$. Но объект не предъявлен.

Булгачева, 305 ⑧

Программа Гильберта обоснования математики:

1. Доказать непротиворечивость математики.
2. Сохранить ТМ Кантора.
3. Найти контраргументы на критике.

Гильберт придерживался финитной установки: при д-ве непротиворечивости матем. нельзя использовать средства, которые подвергались критике в рассуждениях о бесконечных мн-вах.

Для д-ва непротиворечивости Гильберт использовал метод формализации: каждой аксиоматической неформальной теории T сопоставить формальную теорию T' с формальным языком и точно описанными логич. средствами.

Гильберт хотел уточнить понятия „д-во" и „теория", а затем превратить задачу д-ва непротиворечивости теории T в матем. задачу: доказать, что нет сущ. T-формулы F, т.ч. $\vdash_T F$ и $\vdash_T \neg F$.

Судьба программы Гильберта

В 1931 г. Курт Гёдель доказал, что непротиворечивость арифметики нельзя доказать средствами самой арифметики. Т.к. вся математика основывается на арифметике, это означает невыполнимость программы Гильберта в п.1.

Генцен в 1936 г. доказал непротиворечивость арифметики нефинитными средствами (построением дерева вывода).

Развиваются 2 логических типа

Булгаков М., 305

10

мышления в математике:

1. Классический — использование ААБ, АЗ, $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.
2. Интуиционистский — использование АПБ и ЕПО вместо ААБ, эффективное понимание утв. вида $A \vee B$ и $(\exists x)P(x)$, отказ от $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$ как универсальных (в рассуждениях о бесконечном).

Также развивался конструктивизм (Марков, 1903–1979 гг.): те же логич. принципы, что и в интуиционизме, но также

1. Рассмотрение только конструктивных объектов (слова; натуральные числа — слова в алфавите палочек).
2. Уточнение понятия эффективного алгоритма.